

# Exercices

## 1 Problèmes d'optimisation linéaire

1. Un étudiant dispose de 100 heures de travail pour étudier les examens A, B et C. Il pense gagner par heure de travail et par cours:  $1/5$  de points pour le cours A,  $2/5$  de points pour le cours B et  $3/5$  pour le cours C. Chaque examen est noté sur 20. Les exercices de ces cours comptent pour la moitié de la note finale. Ses résultats pour les exercices lui ont été communiqués. Il a obtenu  $12/20$  pour A,  $12.5/20$  pour B et  $13.4/20$  pour C. L'étudiant doit obtenir au minimum une note globale de  $12/20$  pour chaque cours. Tous les cours ont la même pondération et l'étudiant désire obtenir la moyenne la plus élevée possible. Formulez ce problème comme un problème d'optimisation linéaire (solution lors d'une séance ultérieure).
2. Une société produit des biens A, B et C. La production des biens nécessite l'utilisation de 4 machines. Les temps de production et les profits générés sont repris dans le tableau suivant :

| Biens | Machines |   |   |   | Profit |
|-------|----------|---|---|---|--------|
|       | 1        | 2 | 3 | 4 |        |
| A     | 1        | 3 | 1 | 2 | 6      |
| B     | 6        | 1 | 3 | 3 | 6      |
| C     | 3        | 3 | 2 | 4 | 6      |

Les temps de production disponibles sur les machines 1, 2, 3 et 4 sont de 84, 42, 21 et 42 et la société cherche à maximiser son profit. Formulez ce problème comme un problème d'optimisation linéaire.

3. Il y a au Bénin  $I$  communes,  $J$  écoles et  $G$  niveaux d'enseignement. L'école  $j$  possède une capacité d'accueil de  $c_{jg}$  écoliers pour le niveau  $g$ . Dans la commune  $i$ , le nombre d'écoliers devant suivre le niveau d'enseignement  $g$  est égal à  $s_{ig}$ . Enfin, la distance de l'école  $j$  à la commune  $i$  est égale à  $d_{ij}$ . On demande d'affecter les écoliers dans les écoles de façon à minimiser la distance totale parcourue par l'ensemble des écoliers. Formulez ce problème comme un problème d'optimisation linéaire.
4. Résolvez géométriquement le problème suivant :

$$\begin{array}{rclclcl}
 \text{maximiser} & 12x_1 & + & 16x_2 & & \\
 & x_1 & + & x_2 & \leq & 150 \\
 & 1/2x_1 & + & 3x_2 & \leq & 200 \\
 & x_1 & , & x_2 & \geq & 0
 \end{array}$$

La fonction objectif change et devient  $17x_1 + 16x_2$ . Que se passe-t-il? L'ensemble des solutions optimales est-il toujours fini?

5. Soit le problème d'optimisation linéaire :

$$\begin{array}{rclclcl}
 \text{minimiser} & c_1x_1 & + & c_2x_2 & + & c_3x_3 & \\
 & x_1 & + & x_2 & & & \geq 1 \\
 & x_1 & + & 2x_2 & & & \leq 3 \\
 & x_1 & , & x_2 & , & x_3 & \geq 0
 \end{array}$$

Représentez l'ensemble des solutions admissibles en utilisant les variables  $x_1$  et  $x_2$ . Trouvez le coût optimal et les solutions optimales pour les valeurs suivantes de  $c$ :  $c = (1, 0, 1)$ ,  $c = (0, 1, 0)$  et  $c = (0, 0, 1)$ .

6. Trouvez, si possible, des problèmes d'optimisation linéaire pour lesquels le problème

- (a) Possède un coût optimal fini et exactement une solution optimale.
- (b) Possède exactement deux solutions optimales.
- (c) Possède un coût optimal infini.
- (d) Possède un coût optimal fini et un ensemble de solutions optimales infini et borné.
- (e) Possède un coût optimal fini et un ensemble de solutions optimales non-borné.

7. Soit le problème d'optimisation linéaire

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & c^T x \\ & Ax \leq b \end{array}$$

Comment évolue l'objectif optimum si on ajoute une contrainte?

## 2 Forme canonique

1. Ecrivez le programme linéaire suivant sous forme géométrique

$$\begin{array}{rclclcl} \text{maximiser} & -x_1 & + & 8x_2 & & \\ & x_1 & + & x_2 & = & 1 \\ & x_1 & + & 2x_2 & \leq & 3 \\ & x_1 & & & \geq & 0 \end{array}$$

2. Ecrivez le programme linéaire suivant sous forme standard

$$\begin{array}{rclclcl} \text{minimiser} & -x_1 & + & 8x_2 & & \\ & x_1 & + & x_2 & = & 1 \\ & x_1 & + & 2x_2 & \leq & 3 \\ & x_1 & & & \geq & 0 \end{array}$$

3. Ecrivez le programme linéaire suivant sous forme standard

$$\begin{array}{rclclcl} \text{minimiser} & x_1 & - & 5x_2 & - & 7x_3 & \\ & 5x_1 & - & 2x_2 & + & 6x_3 & \geq 5 \\ & 3x_1 & + & 4x_2 & - & 9x_3 & = 3 \\ & 7x_1 & + & 3x_2 & + & 5x_3 & \leq 9 \\ & x_1 & & & & & \geq -2 \end{array}$$

4. Soit le problème d'optimisation

$$\begin{array}{rclclcl} \text{minimiser} & 2x_1 & & + & 3|x_2 - 10| & & \\ & |x_1 + 2| & & + & |x_2| & \leq & 5 \end{array}$$

### 3 Simplexe

1. Soit le problème d'optimisation

$$\begin{array}{rcllcl} \text{minimiser} & -2x_1 & - & x_2 & & \\ & x_1 & - & x_2 & \leq & 2 \\ & x_1 & + & x_2 & \leq & 6 \\ & x_1 & , & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Convertissez ce problème sous forme standard et trouvez un sommet pour lequel  $x_1 = x_2 = 0$ . Résolvez le problème au moyen de la méthode du simplexe. Tracez une représentation graphique en terme des variables  $x_1$ ,  $x_2$  et indiquez le chemin suivi par la méthode.

2. Considérez le problème

$$\begin{array}{rcllclcl} \text{minimiser} & 20x_1 & + & \alpha x_2 & + & 12x_3 & \\ & x_1 & & & & & \leq 400 \\ & 2x_1 & + & \beta x_2 & + & x_3 & \leq 1000 \\ & 2x_1 & + & \gamma x_2 & + & 3x_3 & \leq 1600 \\ & x_1 & , & x_2 & , & x_3 & \geq 0 \end{array}$$

Proposez, si possible, des valeurs pour  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  pour lesquelles:

- (a) Le coût optimal est fini et la solution optimale est unique.
- (b) Le coût optimal est fini et il y a une infinité de solutions optimales.
- (c) Le coût optimal est non borné (trouvez une paramétrisation de valeurs de  $x$  parmi lesquelles se trouvent des solutions de coûts arbitrairement faibles).
- (d) Le polyèdre possède un sommet dégénéré.

3. Résoudre par l'algorithme du simplexe les problèmes

$$\begin{array}{rcllcl} \text{maximiser} & 2x_1 & + & 3x_2 & & \\ & x_1 & + & 2x_2 & \leq & 4 \\ & x_1 & + & x_2 & = & 3 \\ & x_1 & , & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcllclcl} \text{maximiser} & 20x_1 & + & 16x_2 & + & 12x_3 & \\ & x_1 & & & & & \leq 400 \\ & 2x_1 & + & x_2 & + & x_3 & \leq 1000 \\ & 2x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & \leq 1600 \\ & x_1 & , & x_2 & , & x_3 & \geq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcllclcl} \text{maximiser} & 4x_1 & + & 3x_2 & + & 6x_3 & \\ & 3x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & \leq 30 \\ & 2x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & \leq 40 \\ & x_1 & , & x_2 & , & x_3 & \geq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcllcl} \text{maximiser} & -x_1 & + & 4x_2 & & \\ & -3x_1 & + & 4x_2 & \leq & 6 \\ & x_1 & + & 2x_2 & \leq & 4 \\ & & & x_2 & \geq & -3 \end{array}$$

4. Nous reprenons un des problèmes précédents. Un étudiant dispose de 100 heures de travail pour étudier les examens A, B et C. Il pense gagner par heure de travail et par cours:  $1/5$  de points pour le cours A,  $2/5$  de points pour le cours B et  $3/5$  pour le cours C. Chaque examen est noté sur 20. Les exercices de ces cours comptent pour la moitié de la note finale. Ses résultats pour les exercices lui ont été communiqués. Il a obtenu  $12/20$  pour A,  $12.5/20$  pour B et  $13.4/20$  pour C. L'étudiant doit obtenir au minimum une note globale de  $12/20$  pour chaque cours. Tous les cours ont la même pondération et l'étudiant désire obtenir la moyenne la plus élevée possible. Formulez ce problème comme un problème d'optimisation linéaire et résolvez-le. Vous pouvez utiliser le fait que l'étudiant a avantage à utiliser la totalité des 100 heures de travail. L'étudiant obtiendra-t-il une distinction?
5. Une société produit des biens A, B et C. La production des biens nécessite l'utilisation de 4 machines. Les temps de production et les profits générés sont repris dans le tableau :

|       | Machines |   |   |   |        |
|-------|----------|---|---|---|--------|
| Biens | 1        | 2 | 3 | 4 | Profit |
| A     | 1        | 3 | 1 | 2 | 6      |
| B     | 6        | 1 | 3 | 3 | 6      |
| C     | 3        | 3 | 2 | 4 | 6      |

Si les temps de production disponibles sur les machines 1, 2, 3 et 4 sont de 84, 42, 21 et 42, déterminez la quantité de biens à produire pour maximiser le profit.

6. Considérez le problème d'optimisation

$$\begin{array}{rclclcl}
 \text{minimiser} & 20x_1 & + & \alpha x_2 & + & 12x_3 & \\
 & x_1 & & & & & \leq 4 \\
 & 2x_1 & - & x_2 & + & x_3 & \leq 10 \\
 & 2x_1 & + & \beta x_2 & + & 3x_3 & \leq 16 \\
 & x_1 & , & x_2 & , & x_3 & \geq 0
 \end{array}$$

Trouvez une solution optimale au moyen de l'algorithme du simplexe lorsque  $\alpha = -2$  et  $\beta = 1$ . Proposez des valeurs pour  $\alpha$  et  $\beta$  pour lesquelles le coût optimal est non borné et proposez dans ce cas une solution pour laquelle le coût optimal est inférieur à -1000.

7. Considérez le problème d'optimisation

$$\begin{array}{rclclcl}
 \text{minimiser} & \alpha x_1 & + & 16x_2 & + & 12x_3 & \\
 & x_1 & & & & & \leq 400 \\
 & 2x_1 & - & x_2 & + & x_3 & \leq 1000 \\
 & 2x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & \leq 1600 \\
 & x_1 & , & x_2 & , & x_3 & \geq 0
 \end{array}$$

Trouvez une solution optimale au moyen de l'algorithme du simplexe lorsque  $\alpha = 20$ . Existe-t-il une valeur de  $\alpha$  pour laquelle le coût optimal est non borné? Si oui, proposez une solution pour laquelle le coût est supérieur à 10000. Si non, justifiez votre réponse.

## 4 Optimisation discrète

1. Considérez le problème d'optimisation en nombres entiers

$$\begin{array}{rcllcl}
 \text{maximiser} & 5x_1 & + & x_2 & & \\
 & -x_1 & + & 2x_2 & \leq & 4 \\
 & x_1 & - & x_2 & \leq & 1 \\
 & 4x_1 & + & x_2 & \leq & 12 \\
 & x_1 & , & x_2 & \geq & 0 \\
 & x_1 & , & x_2 & & \text{entiers}
 \end{array}$$

Trouvez graphiquement une solution de ce problème. Trouvez graphiquement une solution optimale du problème relaxé. Trouvez la solution entière la plus proche de la solution optimale du problème relaxé. Enumérez toutes les solutions entières obtenues en arrondissant la solution optimale du problème relaxé. Une de ces solutions est-elle optimale?

2. Yves et Muriel désirent partager les principales tâches ménagères (courses, cuisine, vaisselle et nettoyage) entre eux. Leurs efficacités à la réalisation de ces tâches diffèrent. Yves est rapide pour faire les courses et la vaisselle mais il se fait distancer par Murielle pour la cuisine et le nettoyage.

|        | courses | cuisine | vaisselle | nettoyage |
|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| Yves   | 4.5     | 7.8     | 3.6       | 3.1       |
| Muriel | 4.9     | 7.2     | 4.3       | 2.9       |

Le jeune couple désire partager les tâches de manière équitable (deux tâches par personne) et optimale (temps total minimum). Formulez ce problème comme un problème d'optimisation en nombres entiers. Donnez une relaxation de ce problème. La solution du problème relaxé est-elle entière? Que pouvez-vous en déduire?

3. Vous désirez choisir un ensemble de cours parmi huit cours  $\{1, \dots, 8\}$  pour vous constituer un programme. Modélisez les contraintes suivantes:
  - (a) Vous ne pouvez pas choisir plus de 5 cours mais devez en choisir au moins 3.
  - (b) Le cours 3 est un prérequis du cours 6 et le cours 2 un prérequis du cours 7.
  - (c) Les cours 8 et 6 forment une paire. Vous devez les prendre tous les deux, ou aucun des deux.
  - (d) Pour des questions de conflit horaire, vous ne pouvez pas choisir les cours 5 et 2, ni les cours 3 et 6.
  - (e) Pour vous conformer aux contraintes de votre programme d'étude vous devez choisir au moins un des cours 1, 2, 3 ou au moins deux cours parmi les cours 5, 6, 7, 8.
4. Une société a développé deux nouveaux jouets pour la Noël. La production du jouet 1 nécessite des investissements initiaux de 50000 EUR et celle du jouet 2 des investissements initiaux de 80000 EUR. Les jouets génèrent un profit de 10 EUR pour le jouet 1 et de 15 EUR pour le jouet 2. Le jouet 1 est produit à un taux de 50 l'heure et le jouet 2 à un taux de 25 l'heure. On dispose de 500 heures d'ici Noël. Déterminez le nombre de jouets à produire de manière à maximiser le profit. Supposons maintenant que la société possède deux usines. Une seule usine sera choisie pour la production. Le jouet 1 est produit à un taux de 50 l'heure dans l'usine 1 et de 40 l'heure dans l'usine 2. Le jouet 2 est produit à un taux de 25 l'heure dans les deux usines. Les usines disposent de 500 et 700 heures d'ici Noël. Le problème consiste à déterminer le nombre de jouets à produire de manière à maximiser le profit.
5. Vous disposez de 4 objets de poids respectifs 5, 3, 8 et 7. Les utilités des objets sont de 17, 10, 25 et 7. Vous désirez sélectionner un ensemble d'objets de poids total inférieur à 12 et dont la somme des utilités est maximale. Formulez le problème comme un problème d'optimisation en nombres entiers. Trouvez la solution.

6. Vous disposez de 5 objets de poids respectifs 2, 4, 3, 3 et 2. Les utilités des objets sont respectivement de 9, 20, 14, 10 et 6. Vous désirez sélectionner un ensemble d'objets de poids total inférieur à 10 et dont la somme des utilités est maximale. Formulez le problème comme un problème d'optimisation en nombres entiers. Appliquez l'algorithme "branch and bound" pour trouver la solution. Justifiez les étapes de l'algorithme.
7. Considérez le problème d'optimisation en nombres entiers

$$\begin{array}{llllll}
 \text{maximiser} & 9x_1 & + & 5x_2 & & \\
 & 4x_1 & + & 9x_2 & \leq & 35 \\
 & x_1 & & & \leq & 6 \\
 & x_1 & - & 3x_2 & \geq & 1 \\
 & 3x_1 & + & 2x_2 & \leq & 19 \\
 & x_1 & , & x_2 & & \text{entiers}
 \end{array}$$

Résolvez le problème graphiquement et algébriquement en utilisant la méthode "branch and bound".